Prüfbericht zur Softwarequalität

SDN.Leistung Leistungsmanagement Grundsicherung

Verständlicher Überblick über Prüfverfahren, Testfälle und Ergebnisse

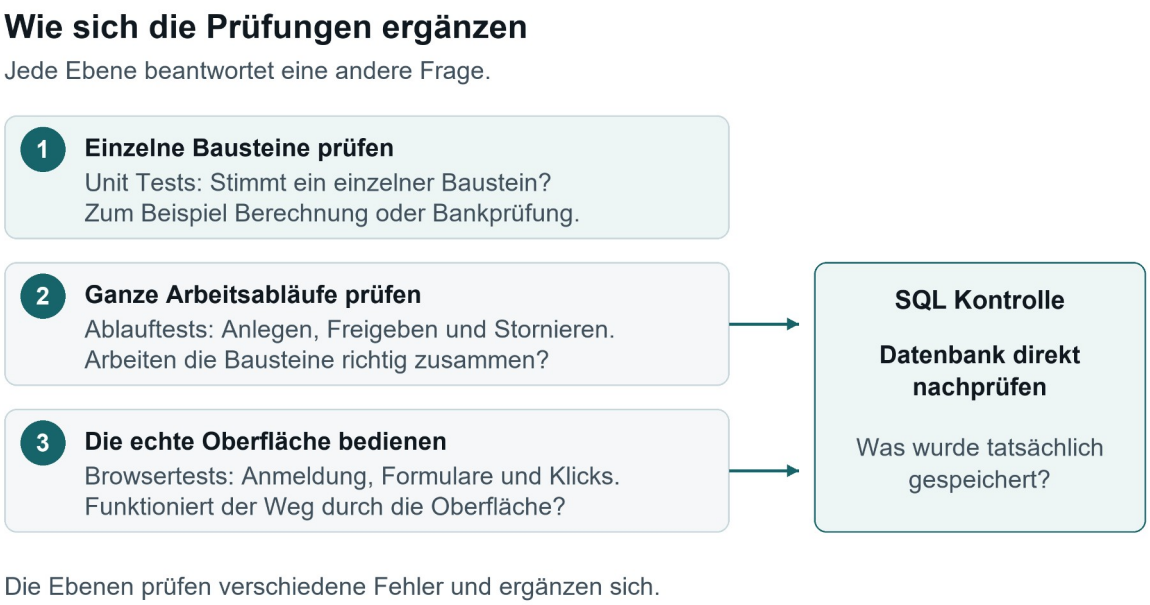


Abbildung 1 Einzelne Bausteine, vollständige Arbeitsabläufe und Browserbedienung ergänzen sich. Die Datenbankkontrolle zeigt, was tatsächlich gespeichert wurde.

Softwareversion 0.5.8 · Bericht vom 27.10.2026 · Kennung FB71866E

Dieser Bericht richtet sich an Verantwortliche aus Verwaltung, Fachbereich und Projektleitung. Er erklärt, wie wir Fehler suchen, woher unsere Testfälle stammen und wie die Ergebnisse zu lesen sind.

Gesamtbewertung zum Berichtstand: UNVOLLSTÄNDIG. Die Einordnung und noch fehlende Nachweise werden im Ergebniskapitel erläutert.

Dokumentierter automatischer Prüflauf: 741 erfasste Prüffälle, davon 603 ausgeführt und 138 ausgelassen. Die Zählung umfasst Unit-Tests und Prüfungen größerer technischer Abläufe.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 3

1 Testarten und ihre Aufgaben 4

2 Zwei Prüfwege für dieselbe Fachsoftware 5

3 Herkunft der Testfälle und ihrer Sollwerte 7

4 Quellenbasierte Modellfälle 10

5 Unabhängige Gegenrechnung mit einem Online-Rechner 12

6 Transaktionssteuerung bei gleichzeitiger Arbeit 13

7 Ergebnisübersicht und Einordnung der Prüfläufe 15

8 Fazit und nächste Schritte 16

Gesamtbewertung des Prüfumfangs 18

Einleitung

Worum es in diesem Bericht geht

SDN.Leistung unterstützt die Bearbeitung und Auszahlung von Grundsicherungsleistungen. Für die Menschen, deren Leistungen damit bearbeitet werden, zählen vor allem richtige Beträge und verlässliche Abläufe. Eine Zahlung darf weder versehentlich doppelt entstehen noch nach einer abgelehnten Eingabe das verfügbare Budget verändern. Auch eine fachlich richtige Rechnung hilft wenig, wenn die Oberfläche den falschen Monat übermittelt oder eine Freigabe durch dieselbe Person zulässt. Deshalb betrachten die Prüfungen sowohl einzelne Berechnungen als auch vollständige Arbeitsabläufe.

Dieser Bericht erklärt, wie diese Prüfungen aufgebaut sind, woher die verwendeten Fälle stammen und was die ausgewiesenen Ergebnisse bedeuten. Er richtet sich an fachlich Verantwortliche und andere Leser, die keine Programmierer sind. Die folgenden Kapitel führen von kleinen automatischen Kontrollen über simulierte Sachbearbeitung bis zur Gegenrechnung mit externen Quellen. Die Ergebnistabellen zeigen anschließend, welche Prüfungen tatsächlich vorliegen und wie aktuell ihre Belege sind.

Was eine Testzahl aussagt

Zum ausgewerteten automatisierten Java-Prüflauf gehören insgesamt 741 registrierte Prüffälle. Davon wurden 603 ausgeführt und 138 übersprungen; ausgewiesen sind 0 fehlgeschlagene Prüfungen. Ein solcher Prüffall kann eine kleine Rechenregel oder einen größeren technischen Ablauf untersuchen. Diese Zahl ist deshalb weder die Zahl aller unterschiedlichen Leistungsfälle noch ausschließlich die Zahl reiner Unit-Tests. Die Trennung zwischen registriert, ausgeführt, übersprungen und fehlgeschlagen verhindert, dass ein großer Zähler mehr Sicherheit vermittelt, als tatsächlich geprüft wurde.

Der Bericht unterscheidet die Erklärung einer Prüfmethode von ihrem nachgewiesenen Ergebnis. Die Beschreibung eines vorgesehenen Browser- oder Datenbanktests bedeutet noch nicht, dass dieser Test im aktuellen Stand erfolgreich gelaufen ist. Für eine belastbare Entscheidung gehören Umfang, Ergebnis, Zeitpunkt und getesteter Programmstand zusammen. Wie diese Angaben zusammengeführt werden, erläutert die Ergebnisübersicht.

So lesen Sie den Bericht: Die ersten Kapitel erklären die Prüfmethoden mit Beispielen. Danach folgen die dokumentierten Zahlen und ihre Bewertung. Eine ausgeführte Prüfung, ein erfolgreicher Prüffall und ein vollständiger aktueller Nachweis sind drei unterschiedliche Angaben.

Berichtsdatum 27.10.2026. Zahlen werden aus den gespeicherten Prüflaufbelegen übernommen; die aktuelle Bewertung wird zusätzlich gegen den Programmstand geprüft.

1 Testarten und ihre Aufgaben

Warum kleine Prüfungen wichtig sind

Ein Unit-Test ist eine automatische Kontrolle eines überschaubaren Softwarebausteins. Man kann ihn mit einer gezielten Einzelprobe vergleichen: Eine bekannte Eingabe wird verarbeitet, und das Ergebnis muss einer vorher festgelegten Erwartung entsprechen. Ein Test kann beispielsweise prüfen, ob eine Bankverbindung mit falscher Prüfziffer abgewiesen wird. Ein anderer prüft einen centgenau vorgegebenen Zahlbetrag. Der Nutzen liegt darin, dass der Fehler schon an einem kleinen Baustein sichtbar wird, bevor ein Sachbearbeiter einen vollständigen Vorgang durchspielen muss.

Gerade bei Berechnungen reicht es nicht, nur ein durchschnittliches Beispiel zu prüfen. Ein Fehler kann erst an einer Grenze auftreten: bei einem Betrag von null, beim Erreichen eines Freibetrags oder beim Wechsel in einen anderen Monat. Deshalb gibt es zusätzlich gezielt ausgewählte Grenzfälle. Die automatische Wiederholung macht solche Kontrollen bei späteren Änderungen bezahlbar. Ein Entwickler muss sich nicht darauf verlassen, alle früheren Besonderheiten erneut von Hand zu bedenken.

Wie ein Test eine Abweichung erkennt

Vor einer Prüfung wird festgelegt, was als richtig gilt. Bei einem einfachen Betragsvergleich steht beispielsweise ein handgerechneter Sollbetrag fest. Liefert das Programm auch nur einen anderen Centbetrag, meldet die Prüfung eine Abweichung. Bei einer ungültigen Eingabe ist dagegen eine verständliche Ablehnung das richtige Ergebnis. Eine erfolgreiche Testausführung kann also gerade darin bestehen, dass die Anwendung eine Zahlung verweigert hat. Entscheidend ist, ob sie sich wie erwartet verhält.

JUnit ist das im Projekt verwendete Werkzeug, das diese Java-Prüfungen ausführt und ihre Ergebnisse protokolliert. Maven sorgt dafür, dass die Prüfungen beim Bauen des Programms gemeinsam gestartet werden. Zum automatisierten Umfang gehören neben kleinen Unit-Tests auch Prüfungen mehrerer zusammenarbeitender Bausteine, etwa der Webschnittstelle oder der Datenbank. Die Gesamtsumme wird deshalb als automatisierte Java-Prüffälle ausgewiesen. Die Ergebnistabelle nennt beide Module getrennt: das Hauptprogramm und den Simulator testsweet.

Warum bereits behobene Fehler erneut geprüft werden

Eine Regression ist die Rückkehr eines Fehlers nach einer späteren Änderung. Denkbar ist beispielsweise, dass eine Anpassung an der Auszahlung zwar den neuen Fall richtig behandelt, dabei aber die Erkennung einer Doppelanordnung beschädigt. Für einen bereits behobenen Fehler wird deshalb eine dauerhafte Gegenprobe ergänzt. Sie wiederholt genau die kritische Situation und meldet, wenn das frühere Problem wieder auftritt. Regressionstests bewahren damit erarbeitetes Wissen über Fehler und ihre Ursachen.

Im Projekt werden außerdem zehn dokumentierte Nutzer-Szenarien mit mehreren Bearbeitern und einer anschließenden Datenbankprüfung verwendet. Sie untersuchen zusammenhängende Vorgänge wie Anordnung, Freigabe, Storno und Korrektur. Kleine Einzelprüfungen und solche Ablaufprüfungen ergänzen sich: Die eine hilft, den defekten Baustein schnell einzugrenzen; die andere zeigt, ob die Bausteine im tatsächlichen Zusammenspiel das erwartete Ergebnis liefern.

Wie die Zahlen zu lesen sind

Übersprungen heißt, dass eine vorgesehene Prüfung nicht ausgeführt wurde. Das kann etwa passieren, wenn für einen Datenbanktest keine geeignete Testdatenbank konfiguriert ist. Ein übersprungener Test hat damit weder einen Fehler gefunden noch einen erfolgreichen Nachweis geliefert. Ebenso bleibt ein früherer erfolgreicher Lauf eine historische Information, wenn sich der maßgebliche Programmstand inzwischen geändert hat. Der Bericht zählt diese Fälle offen, statt sie zu bestandenen Prüfungen umzudeuten.

Auch ein größerer erfolgreicher Umfang muss inhaltlich eingeordnet werden. Hundert ähnliche Rechenproben prüfen etwas anderes als hundert vollständige Abläufe mit Anmeldung, Freigabe und Datenbankkontrolle. Deshalb nennt der Bericht neben den Zahlen die jeweilige Methode. Die beiden Java-Module haben zudem unterschiedliche Aufgaben: Das Hauptprogramm enthält fachliche Verarbeitung und technische Grundlagen; testsweet prüft zusätzlich, ob der Simulator selbst, seine Berichte und die Bewertung von Prüfergebnissen zuverlässig arbeiten. So wird auch die Messeinrichtung kontrolliert, auf deren Aussagen der Bericht beruht.

Wie viele automatisierte Prüffälle dokumentiert sind

Die folgende Zählung bezieht sich je Bereich auf genau einen vollständig archivierten Prüflauf. JUnit ist das Werkzeug, das diese Prüfungen ausführt. Unter seinem gemeinsamen Zähler stehen sowohl kleine Bausteinprüfungen als auch größere technische Abläufe.

Bereich	Erfasst	Ausgeführt	Erfolgreich	Ausgelassen	Fehler
Fachanwendung	395	294	294	101	**0**
Simulator testsweet	346	309	309	37	**0**
Gesamt	741	603	603	138	**0**

Erfasst bedeutet im Prüflauf aufgeführt. Ausgeführt heißt tatsächlich abgearbeitet. Erfolgreich heißt mit erfüllter Erwartung abgeschlossen. Ausgelassen bedeutet nicht ausgeführt und trägt keinen Erfolgsnachweis bei. Bekannte Fehler werden gesondert gezählt.

Die Zähler stammen aus den Laufbelegen vom 27.10.2026. Sie bleiben als dokumentierter Laufumfang lesbar, auch wenn sich danach der Programm- oder Reportstand ändert. Ob sie den aktuellen Stand vollständig bestätigen, zeigt Kapitel 7.

2 Zwei Prüfwege für dieselbe Fachsoftware

Ein Ablauf wird auf zwei Wegen untersucht

testsweet ist ein Mitarbeiter-Simulator. Er verteilt einen Vorrat an Aufträgen auf mehrere künstliche Sachbearbeiter, die parallel arbeiten. Ein Auftrag beschreibt einen Vorgang mit Eingaben, einzelnen Arbeitsschritten und erwarteten Ergebnissen. Die Mitarbeiterzahl legt fest, wie viele Bearbeitungen gleichzeitig stattfinden können; die Auftragszahl legt fest, wie viele Vorgänge abgearbeitet werden

sollen. Beide Größen sind verschieden: Zehn Mitarbeiter können beispielsweise nacheinander hundert Aufträge bearbeiten.

Im ersten Prüfweg ruft der Simulator die Fachschicht direkt auf. Die Fachschicht ist der Teil der Anwendung, der fachliche Regeln und Arbeitsabläufe ausführt. Dieser Weg lässt Eingabemasken und Browserbedienung aus und konzentriert sich auf Berechnung, Zustandswechsel und Speicherung. Dadurch lässt sich ein breiter Bestand an Konstellationen mit vergleichsweise geringem Bedienaufwand prüfen.

Was der Browserweg zusätzlich prüft

Im zweiten Prüfweg arbeitet ein gesteuerter Chrome-Browser mit der tatsächlichen Oberfläche. Das Werkzeug Selenium meldet sich an, füllt Felder aus und betätigt Schaltflächen. Eine Auszahlung und deren Freigabe verwenden unterschiedliche Kennungen, damit auch das Vier-Augen-Verfahren durchgespielt werden kann. So werden zusätzliche Fehlerquellen sichtbar: ein Feld, das nicht gespeichert wird, eine falsche Monatsauswahl oder eine Schaltfläche, die einer Rolle zu Unrecht angeboten wird.

Am Ende wird auf beiden Wegen direkt in der Datenbank nachgesehen, was gespeichert wurde. Diese Kontrolle verwendet die Datenbank-Abfragesprache SQL. Sie prüft zum Beispiel Zahlbetrag, Zahlungsstatus, Restbudget und die Zuordnung der Bearbeiter. Eine Erfolgsmeldung auf dem Bildschirm reicht dafür nicht aus. Bilder des Browserablaufs helfen, den Weg nachzuvollziehen; die Datenbankprüfung kontrolliert das gespeicherte Ergebnis. Fachschicht- und Browserweg haben deshalb unterschiedliche Aufgaben und ersetzen sich nicht gegenseitig.

Was bei einer Auszahlung kontrolliert wird

Ein Test kann zunächst eine Zahlung anlegen und anschließend prüfen, dass sie noch auf die Freigabe wartet. Erst ein anderer Bearbeiter darf den nächsten vorgesehenen Schritt ausführen. Wird derselbe Auftrag erneut gesendet, soll daraus keine zweite Buchung entstehen. Solche Kontrollen beziehen Betrag und Arbeitszustand aufeinander. Das nachgewiesene Ergebnis ist dabei der gespeicherte Zustand in der Testumgebung; eine tatsächlich bei einer Bank ausgeführte Überweisung wird durch diese Datenbankprüfung nicht bestätigt.

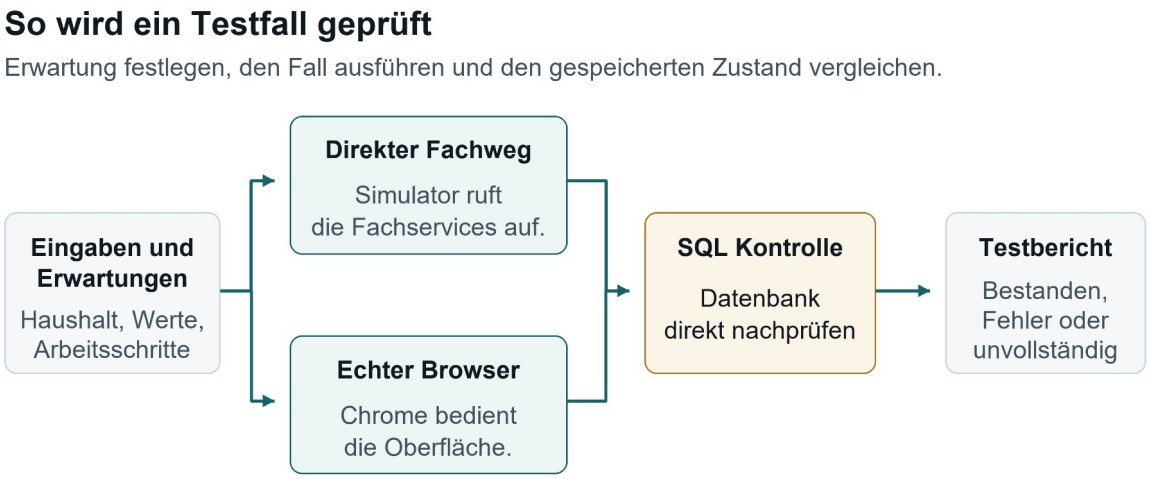


Abbildung 2 Ein Testfall durchläuft die Anwendung. Danach werden die gespeicherten Daten direkt gelesen und mit der Erwartung verglichen. Eine grüne Bildschirmmeldung allein reicht nicht.

3 Herkunft der Testfälle und ihrer Sollwerte

Zwei Ursprünge der Fälle

Der Testbestand entsteht im Wesentlichen auf zwei Wegen. Erstens werden künstliche Fälle gezielt zusammengestellt oder durch einen Zufallsgenerator kombiniert. Zweitens werden Zahlen und Regeln aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen und zu nachvollziehbaren Modellfällen ergänzt. Hinzu kommt eine begrenzte Gegenrechnung mit einem fremden Online-Rechner. Diese Ursprünge werden getrennt beschrieben, weil sie unterschiedliche Aussagen erlauben: Viele künstliche Kombinationen schaffen Breite, während feste Handwerte und externe Bezugspunkte ausgewählte Ergebnisse unabhängig absichern.

Ein vollständiger Testfall besteht dabei aus mehr als einer Zahl. Er enthält einen Haushalt und dessen Merkmale, Wohnkosten, Einkommen und gegebenenfalls Vermögen. Hinzu kommt ein Arbeitsweg, etwa eine normale Auszahlung oder eine Stornierung mit anschließender Korrektur. Vor der Ausführung steht außerdem fest, was danach in der Datenbank vorhanden sein soll. Erst die Verbindung aus Eingaben, Ablauf und Erwartung macht aus zufälligen Daten einen prüfbaren Auftrag.

Bewusst ausgewählte Ausgangsfälle

Ein Teil des Vorrats ist von Hand ausgewählt. Die positiven Fachfälle beginnen mit zehn grundlegenden Ablaufarten, darunter Rente, Paar, Familie, Erwerbseinkommen, Vermögen, Doppelklick, Storno und konkurrierendes Speichern. Darauf folgen neun feste Grenzfälle. Sie untersuchen Besonderheiten, die bei freier Zufallsauswahl möglicherweise selten vorkämen, beispielsweise einen Monatswechsel oder mehrere minderjährige Kinder. Weitere feste Positionen prüfen den Kassenlauf, also die Übergabe freigegebener Zahlungen.

Diese Auswahl ist absichtlich wiederkehrend. Ein kleiner schneller Lauf soll bekannte Kernprobleme sofort erkennen können. Ein großer Lauf ergänzt viele weitere Kombinationen, verliert die grundlegenden Gegenproben aber nicht. Bei den negativen Fachfällen stehen neun grundlegende

Abwehrarten am Anfang. Dazu gehören eine unzulässige Doppelanordnung, fehlendes Budget, Selbstfreigabe und ungültige Bankdaten. Danach werden passende Kombinationen solcher Fehlversuche ergänzt.

Wie ein großer Fallvorrat zusammengesetzt ist

Ein positiver Fachlauf mit fünfhundert Aufträgen enthält nach dem beschriebenen Generatorstand zehn Grundfälle, neun feste Grenzfälle, zehn weitere Kassenlaufaufträge und 471 erzeugte Kombinationen. Die negative Fachauswahl derselben Größe setzt sich aus neun festen Abwehrfällen und 491 erzeugten Kombinationen zusammen. Diese Aufteilung zeigt, dass die fünfhundert Aufträge weder ausschließlich zufällig entstehen noch fünfhundert aus dem Internet übernommene Vorgänge sind. Die genaue Mischung richtet sich nach Kategorie und gewählter Auftragszahl. Die kleineren festen ECHT- und RECHNER-Vorräte folgen einer eigenen Auswahl und werden nicht auf fünfhundert aufgefüllt.

Wie der Zufallsgenerator Vielfalt erzeugt

Der Kombinationsgenerator wählt innerhalb der programmierten Möglichkeiten unterschiedliche Haushalte und Merkmale aus. Er kann zum Beispiel alleinstehende Personen, Paare oder Familien bilden und dazu Wohnkosten, Renten- oder Erwerbseinkommen sowie verschiedene Merkmale kombinieren. Auch der Arbeitsweg wird variiert: Ein Fall kann eine Freigabe enthalten, ein anderer eine Wiederholung desselben Auftrags oder eine Korrektur nach einem Storno. Dadurch werden Wechselwirkungen untersucht, die eine kurze Liste von Standardbeispielen nur teilweise abdecken würde.

Für jede erzeugte Kombination wird eine technische Zusammenfassung ihrer maßgeblichen Eingaben gebildet, die Signatur. Bevor ein weiterer Kombinationsfall in den Vorrat gelangt, wird diese Signatur mit den bereits vorhandenen verglichen. Eine Wiederholung wird verworfen und durch einen anderen Vorschlag ersetzt. Das verhindert doppelte generierte Konstellationen innerhalb dieses Vorrats. Es bedeutet nicht, dass zwei verschiedene Testläufe automatisch ausschließlich neue Fälle enthalten oder dass damit alle denkbaren fachlichen Fälle abgedeckt wären.

Der Startwert des Zufallsgenerators heißt Seed. Ein fester Seed macht die fachlichen Zufallsparameter bei gleichem Generatorstand und gleichen Rahmenbedingungen wiederholbar. Wenn eine bestimmte Kombination einen Fehler auslöst, kann sie dadurch gezielt erneut untersucht werden. Wird eine zufällige Auswahl gewünscht, kann der Simulator einen neuen Startwert verwenden. Neu vergebene Kennungen und Datenbanknummern, die zeitliche Reihenfolge paralleler Mitarbeiter und kalendarisch bestimmte Wiedervorlagen sind davon zu unterscheiden; sie müssen bei einer Wiederholung nicht identisch sein.

Warum auch abgelehnte Eingaben dazugehören

Positive Fälle sollen einen zulässigen Ablauf erfolgreich durchlaufen. Negative Fälle stellen dagegen absichtlich eine unzulässige Anforderung. Bei einer Doppelanordnung muss beispielsweise die erste rechtmäßig angelegte Zahlung bestehen bleiben, während die zweite verhindert wird. Eine bloße Fehlermeldung genügt nicht: Der Fehlversuch darf keine weitere Zahlung anlegen und das Budget nicht zusätzlich mindern. Deshalb wird der Fachbestand unmittelbar vor und nach dem abgewehrten Schritt verglichen.

Die Standardauswahl umfasst je hundert positive und negative Aufträge; für eine breitere Fachprüfung stehen bis zu fünfhundert je Kategorie zur Verfügung. Eine höhere Auftragszahl bedeutet mehr geprüfte

Konstellationen in diesem Lauf. Sie ist aber keine statistisch berechnete Garantie, dass ein bestimmter Anteil aller möglichen Fehler gefunden wird. Die Stärke entsteht aus der Verbindung von bewusst gewählten Grenzfällen, unterschiedlichen Kombinationen und konkreter Kontrolle der Ergebnisse.

Woher die richtige Erwartung kommt

Bei vielen generierten Fällen berechnet eine Produktklasse den erwarteten Rechenweg mit. Das hilft, Speicherung und Ablauf gegen die vorgesehene Rechnung zu prüfen, wäre allein aber als fachliche Gegenrechnung zu schwach: Dieselbe Rechenklasse könnte denselben Fehler zweimal machen. Deshalb werden zusätzliche Gegenanker verwendet. Dazu gehören handgerechnete Goldwerte, eine getrennte arithmetische Referenz und die festen Erwartungen der Kategorien ECHT und RECHNER. Bei deren Erfolgsfällen sind Zahlbetrag, Vermögenseinsatz, Endvermögen und Startbudget ausdrücklich vorgegeben.

Ein Sprachmodell kann ausgewählte fertige positive und negative Fälle zusätzlich nachrechnen. Es erhält die dokumentierten Eingaben, Rechenwege und Gesetzesunterlagen. Dafür werden ein tatsächlicher Aufruf und eine vollständige strukturierte Antwort benötigt; ein allgemeiner zustimmender Text reicht nicht aus. Diese Prüfung ist eine weitere Kontrolle ausgewählter Fälle und keine Quelle, die sämtliche Sollwerte des Simulators erzeugt.

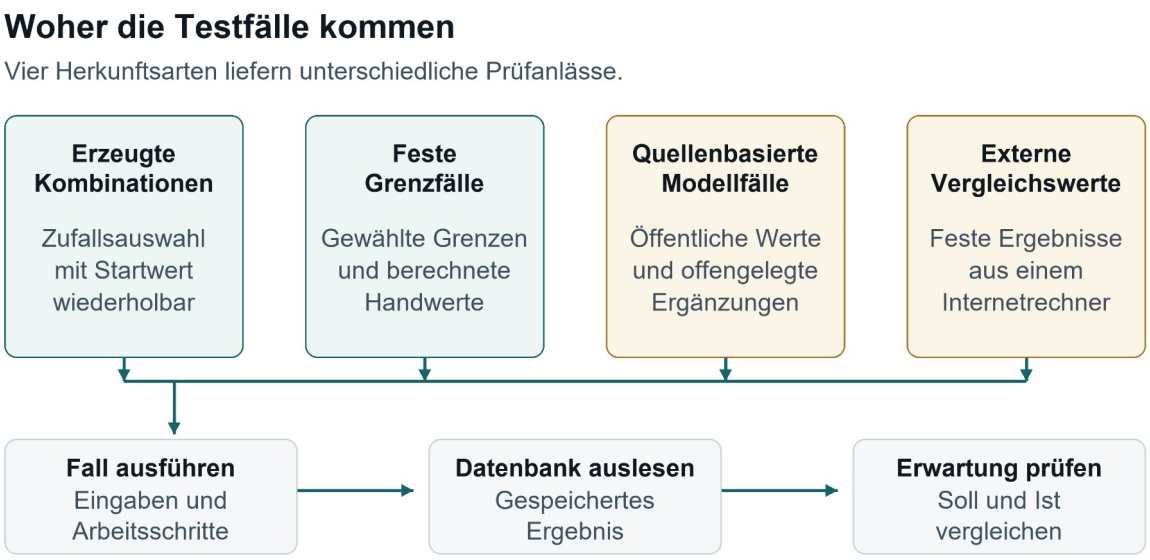


Abbildung 3 Zufallskombinationen und feste Grenzfälle sind künstlich zusammengestellt. Öffentliche Quellen liefern Bausteine für Modellfälle. Ein fremder Rechner ergänzt Vergleichswerte als zusätzliche Gegenprobe.

Der feste Bestand und die erzeugten Kombinationen

Testfallgruppe	Wie sie entsteht	Fester Rahmen
Positive Abläufe	10 Grundfälle, 9 feste Grenzfälle und zusätzliche Kombinationen; jeder 50. Auftrag ist ein Kassenlauf	**Bis 500 Aufträge pro Lauf**
Erwartete Ablehnungen	9 feste Abwehrfälle, danach erzeugte Kombinationen aus vier Verstoßgruppen	**Bis 500 Aufträge pro Lauf**
Quellenbasierte Modellfälle ECHT	Öffentliche Zahlen und Regeln, ergänzt um ausdrücklich genannte Modellannahmen	**5 feste Fälle**
Rechner-Vergleichsfälle RECHNER	Feste nachrechenbare Konstellationen; dokumentierte externe Gegenproben für 1, 6 und 12	**12 feste Fälle**

Ein vollständiger positiver 500er Topf enthält damit 10 Grundfälle, 9 feste Grenzfälle, 10 Kassenläufe und 471 weitere generierte Kombinationen. Die feste Quote verhindert, dass wichtige Grenzfälle in einer großen Zufallsmenge zufällig fehlen.

4 Quellenbasierte Modellfälle

Was mit Fällen aus dem Internet gemeint ist

Öffentliche Quellen können konkrete Zahlen oder einzelne fachliche Fragen liefern. Eine amtliche Tabelle nennt beispielsweise Regelbedarfsstufen, eine kommunale Richtlinie Werte zu Wohnkosten und ein veröffentlichter Fallbericht eine Vermögenssumme. Solche Quellen wurden für fünf feste Fälle der Kategorie ECHT verwendet. Der Name dieser Kategorie ist eine Programmbezeichnung; inhaltlich handelt es sich um quellenbasierte Modellfälle mit ausdrücklich ergänzten Eingaben.

Das ist ein wichtiger Unterschied zu einem vollständigen Leistungsbescheid aus der Praxis. Ein Bericht über ein Gerichtsverfahren kann eine Vermögensfrage schildern, ohne sämtliche Angaben zu Haushalt, Einkommen, Wohnkosten und damaliger Berechnung für einen eigenständigen Nachbau bereitzustellen. Für die dokumentierte Recherche wurde kein geeigneter vollständiger öffentlicher Fallbestand gefunden. Das sagt etwas über den Rechercheertrag aus, nicht über die Existenz aller denkbaren anonymisierten Veröffentlichungen.

Wie aus einem Quellenbaustein ein prüfbarer Modellfall wird

Die fünf Fälle verbinden amtliche Bedarfssätze und örtliche Wohnkosten, einen historischen Vermögenswert von 44.500 Euro, einen historischen Fahrzeuggesamtwert von 31.000 Euro, ein Verbandsbeispiel mit 800 Euro und einen gewählten Wohnkostengesamtdeckel von 590 Euro. Wo zusätzliche Angaben nötig sind, werden sie als Modellannahmen ergänzt. Ein Beispiel kann damit nachvollziehbar prüfen, ob ein Betrag unter dem im Modell angesetzten Schonvermögen unverändert bleibt oder eine vorgesehene Ablehnung keinerlei Nebenbuchungen erzeugt.

Ein einfaches Erfolgsbeispiel verwendet für ein Paar zweimal 506 Euro Regelbedarf und zusammen 530 Euro Wohnkosten. Ohne Einkommen und einzusetzendes Vermögen ergibt das 1.542 Euro. Dieser Betrag ist als feste Erwartung hinterlegt. Der Test untersucht anschließend, ob die Software den Betrag richtig

berechnet und die erwartete Zahlung sowie das richtige Restbudget speichert. Die Quelle des Ausgangswerts und die technische Verarbeitung bleiben dabei sichtbar getrennt.

Welche Grenzen diese Beispiele haben

Die Übertragung eines historischen Vermögenswerts beantwortet noch nicht jede heutige Frage der Verwertbarkeit. Insbesondere bildet die Fahrzeugvariante keine vollständige Prüfung des Schutzes angemessener Fahrzeuge ab. Ebenso ist der Gesamtdeckel von 590 Euro ein gewählter Modellparameter; er ersetzt nicht die getrennte Prüfung sämtlicher Wohnkostenbestandteile nach der kommunalen Richtlinie. Die Fälle prüfen die offengelegten Modellannahmen. Sie bescheinigen weder die damalige Gerichtsentscheidung erneut noch die vollständige rechtliche Richtigkeit eines aktuellen Einzelbescheids.

Das Beispiel mit 800 Euro zeigt den Nutzen einer begrenzten, klaren Erwartung. Bei dem im Test angesetzten Schonbetrag von 10.000 Euro liegt der vorhandene Betrag darunter. Die erwartete Auszahlung wird deshalb ohne Vermögenseinsatz berechnet, und die 800 Euro müssen nach der Verarbeitung weiterhin unverändert gespeichert sein. Der Test kontrolliert also nicht nur eine richtige Zahl auf dem Rechenblatt. Er kontrolliert auch, dass die anschließende Buchung kein Vermögen verbraucht, das nach den Testannahmen unberührt bleiben muss.

Welche fünf Modellkonstellationen geprüft werden

Konstellation	Öffentlicher Baustein	Was der Modellfall prüft
Paar mit Wohnkosten	Regelbedarfsstufen und kommunale Unterkunftswerte	**Fester Zahlbetrag 1.542,00 EUR**
Historischer Vermögenswert	44.500 EUR aus einem berichteten BSG Fall	**Technische Ablehnung bei im Modell bedarfsdeckendem Vermögen**
Kleines Kontoguthaben	Verbandsbeispiel mit 800 EUR	**1.023,00 EUR Zahlbetrag ohne Vermögenseinsatz**
Historischer Fahrzeugwert	31.000 EUR Gesamtwert aus einem veröffentlichten Fallbericht	**Technische Vermögensabwehr; heutiger Kfz Schutz ist keine geprüfte Vollregel**
Gewählter Unterkunftsdeckel	Aus örtlichen Einzelwerten abgeleitete 590 EUR	**1.153,00 EUR im gewählten Gesamtdeckelmodell**

Die Quellen und Ergänzungen sind im Belegverzeichnis des Projekts dokumentiert. Amtliche Regelwerte stammen aus der Anlage zu § 28 SGB XII. Örtliche Werte stammen aus der Richtlinie des Altenburger Landes. Der Lebenshilfe-Ratgeber liefert Vermögensbeispiele; Gerichtsbezüge dienen jeweils als Herkunft einzelner Fallzahlen.

Quellen zum Nachlesen

Amtliche Regelbedarfsstufen. Ausgangswerte für die festgelegten Bedarfssätze.

Richtlinienanlage des Altenburger Landes. Örtliche Wohnkostenwerte als Bausteine der Modellfälle.

Lebenshilfe-Ratgeber zur Grundsicherung. Herkunft des 800-EUR-Beispiels und des historischen Fahrzeugwerts.

Verwendeter Sekundärbericht zum BSG-Fall. Herkunft der Summe von 44.500 EUR. Daraus wurde keine vollständige unabhängige Monatsberechnung gewonnen.

5 Unabhängige Gegenrechnung mit einem Online-Rechner

Warum ein fremder Rechner als Gegenprobe dient

Ein externer Online-Rechner wird unabhängig von SDN.Leistung bereitgestellt. Ein Vergleich mit ihm kann daher eine andere Fehlerquelle ansprechen als eine zweite Ausführung derselben Produktklasse. Stimmen Ergebnisse bei wirklich gleichen Eingaben überein, ist das ein nützlicher zusätzlicher Anhaltspunkt. Bei einer Abweichung muss jedoch zuerst geklärt werden, ob beide Programme dieselben Annahmen und Regeln verwenden. Ein anderes Ergebnis allein zeigt noch nicht, welches Programm oder welche Eingabe falsch ist.

Für die Kategorie RECHNER wurden zwölf feste Vergleichskonstellationen mit Beträgen zwischen 227 und 1.427 Euro hinterlegt. Sie untersuchen alleinstehende Personen und Paare, Rente, Erwerbseinkommen und das Merkzeichen G. Der gewählte Vergleich beschränkt sich auf gemeinsame Eingaben: kein Vermögen, zentrale Warmwasserbereitung und keine gesonderten Betriebskosten. Besondere Freibeträge, die nur eine der beiden Umsetzungen berücksichtigt, gehören nicht zu dieser Vergleichsmenge.

Eine Rechnung zum Nachvollziehen

Der zwölfte Vergleichsfall lässt sich ohne Programm nachrechnen. Für das Paar werden zweimal 506 Euro angesetzt, zusammen also 1.012 Euro. Hinzu kommen 345 Euro Miete und 70 Euro Heizung. Der Bedarf beträgt damit 1.427 Euro. Vom Erwerbseinkommen von 500 Euro bleiben in dieser Modellkonstellation 150 Euro frei; 350 Euro werden angerechnet. Aus 1.427 minus 350 ergeben sich 1.077 Euro. Die einzelnen Schritte sind ebenso wichtig wie die Endzahl, weil sich dadurch eine mögliche Abweichung eingrenzen lässt.

Neue gespeicherte Browsergegenproben vom 27. Oktober 2026 bestätigen für die Fälle 1, 6 und 12 die Ergebnisse 978 Euro, 268,71 Euro und 1.077 Euro im Rechner von steuerschroeder.de. Die vollständige ursprüngliche Zwölf-Fälle-Erhebung ist nicht für jeden Fall durch Eingabe- und Ergebnisbelege gesichert. Die übrigen festen Erwartungen sind handrechenbar und werden automatisch kontrolliert; die drei neuen Browserbelege machen daraus keinen rückwirkenden externen Vollnachweis.

Ein Vergleichsfall Schritt für Schritt

Die folgende feste Modellrechnung zeigt den Vergleichsfall 12. Zwei erwachsene Partner leben gemeinsam; angesetzt sind 345 EUR Miete, 70 EUR Heizung und 500 EUR Erwerbseinkommen. Weitere Besonderheiten sind für diesen Vergleich ausdrücklich nicht enthalten.

Rechenschritt	Betrag in EUR
Regelbedarf für zwei Partner 2 × 506	**1.012,00**
Miete und Heizung 345 + 70	**415,00**
Gesamter Bedarf	**1.427,00**
Erwerbseinkommen	**500,00**
Davon im Modell frei 30 Prozent	**150,00**
Anzurechnendes Einkommen 500 - 150	**350,00**
Erwarteter Zahlbetrag 1.427 - 350	**1.077,00**

Für diesen Fall liegen neben der Handrechnung eine externe Browsergegenprobe und die Prüfung des gespeicherten Zahlbetrags vor. Die Übereinstimmung erhöht die Sicherheit für diese konkrete Konstellation. Sie belegt nicht automatisch alle denkbaren persönlichen oder rechtlichen Besonderheiten.

Verwendeter Online-Rechner. Die dokumentierten Eingabe- und Ergebnisbelege vom 27.10.2026 betreffen die Fälle 1, 6 und 12.

6 Transaktionssteuerung bei gleichzeitiger Arbeit

Was gleichzeitige Bearbeitung verändern kann

Im Arbeitsalltag sind mehrere Menschen gleichzeitig im System. Zwei Bearbeiter können denselben Vorgang öffnen, ein Doppelklick kann einen Auftrag zweimal senden, und ein Kassenlauf kann parallel zu weiteren Freigaben starten. Solche Situationen sind mit einer einzelnen richtigen Rechnung noch nicht geprüft. Es muss auch verhindert werden, dass eine Änderung verloren geht, eine Zahlung doppelt gebucht wird oder ein Mitarbeiter den inzwischen veränderten Datenstand eines Kollegen unbemerkt überschreibt.

Die Datenbank Oracle stellt dafür grundlegende Mechanismen bereit. Sie kann zusammengehörende Änderungen als Transaktion behandeln und konkurrierende Zugriffe durch Sperren ordnen. Die Steuerungsschicht der Anwendung muss diese Möglichkeiten richtig nutzen. Die Tests untersuchen deshalb auch Fehler- und Wiederholungswege. Eine kontrollierte Abweisung oder Wiederholung kann dabei das richtige Verhalten sein; unbemerkt widersprüchliche gespeicherte Daten wären es nicht.

Was Lasttest und Stresstest untersuchen

Im Lasttest bearbeiten mehrere Mitarbeiter viele schlanke Aufträge. Die Schritte konzentrieren sich auf Anlegen, Berechnen und Anordnen, damit ein größerer Durchlauf nicht vor allem durch ausführliche Berichtserstellung geprägt wird. Der abschließende Bericht fasst die Ergebnisse zusammen. Verarbeitungszeit und Durchsatz beschreiben die gemessene Konfiguration und diesen Lauf; sie sind keine allgemeine Zusage für eine Behörde mit anderen Geräten, Datenmengen und Arbeitsabläufen.

Der Stresstest verwendet zwei aufeinanderfolgende Wellen über dieselben Testpersonen. Die erste Welle legt die Vorgänge an. Erst wenn diese Arbeit abgeschlossen ist, beginnt die zweite: Sie findet die Vorgänge wieder, ändert die Miete und ordnet die Zahlung nach dem neuen Stand an. Die Datenbankprüfung kontrolliert unter anderem die gespeicherte Version und den neuen Betrag. Die Trennung der Wellen macht erkennbar, ob Weiterbearbeitung und Wiederfinden bestehender Daten funktionieren.

Warum ein Abbruch nicht jedes Ergebnis erklärt

Ein eigener Datenbanktest erzeugt außerdem eine gegenseitige Sperrblockade, einen Deadlock. Dabei warten zwei Bearbeitungen jeweils auf Daten, die die andere blockiert. Geprüft wird der vorgesehene Umgang mit einem solchen Konflikt. Bei einem technischen Abbruch ist zusätzlich wichtig, den tatsächlichen Ausgang zu klären: Wenn die Anwendung keine Bestätigung mehr erhält, beweist das weder eine erfolgreiche Buchung noch deren vollständige Rücknahme. Der Bericht weist fehlende oder unklare Nachweise deshalb getrennt von bestätigten Fachfehlern aus.

Bei einer Stornierung wird wiederum eine andere Verbindung geprüft. Eine frühere Zahlung muss den vorgesehenen Stornozustand erhalten, und das zuvor belastete Budget muss passend zurückgebucht werden. Wird danach eine korrigierte Zahlung angeordnet, prüft der Simulator den neuen Betrag und die verbleibenden Daten erneut. Eine scheinbar richtige Endsumme allein könnte eine falsche Zwischenbuchung verdecken. Deshalb werden in solchen Abläufen auch die Zustände zwischen den Schritten unmittelbar kontrolliert.

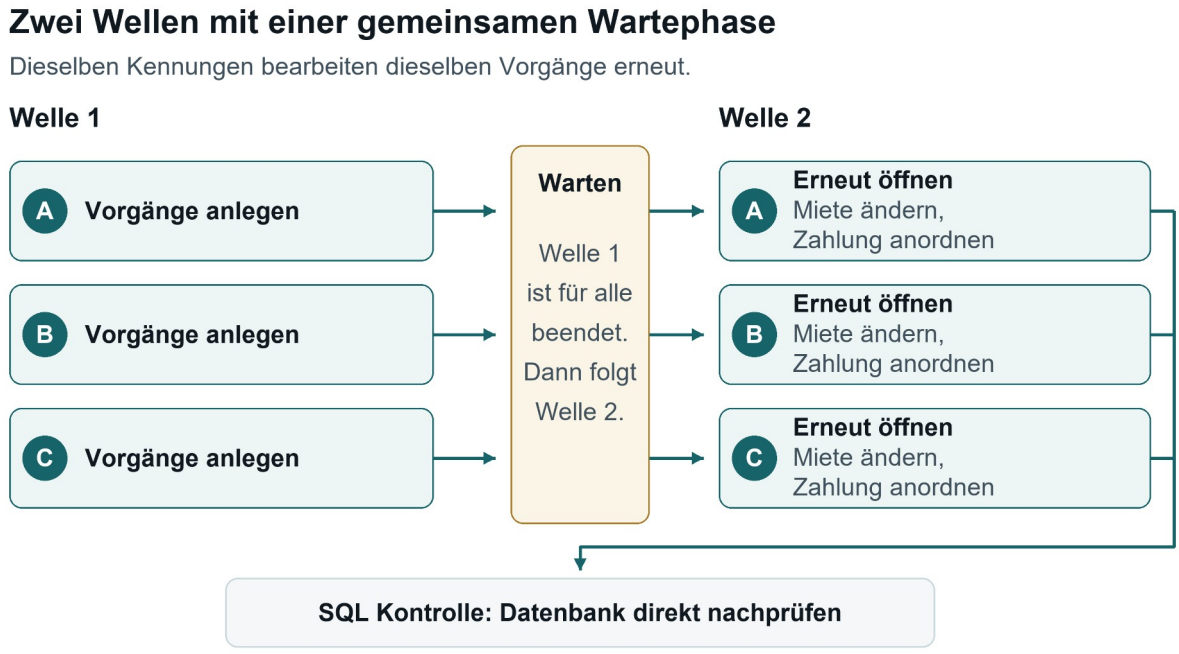


Abbildung 4 Im Stresstest müssen zuerst alle Vorgänge angelegt sein. Erst nach dieser gemeinsamen Barriere beginnt die zweite Bearbeitungswelle mit denselben Vorgängen.

7 Ergebnisübersicht und Einordnung der Prüfläufe

Die Tabelle verbindet zwei unterschiedliche Fragen: Welcher Lauf ist dokumentiert und reicht sein Nachweis für den heutigen Stand aus? Ein früher erfolgreicher Lauf bleibt nachvollziehbar. Nach einer Programmänderung darf er jedoch nicht ungeprüft als aktuelle Bestätigung weitergelten.

Bei automatisierten Prüfungen bedeutet die Spalte Bearbeitet tatsächlich ausgeführt. Bei Simulatorfällen bedeutet sie mit SQL am gespeicherten Endzustand kontrolliert. Die Spalte Nachweis ist die strengere aktuelle Bewertung und ergibt sich nicht allein aus einer hohen Fallzahl.

Prüfung	Laufdatum	Erfasst	Bearbeitet	Nachweis
Direkter Fachweg Erfolgsfälle	15.10.2026	500	500	**UNVOLLSTÄNDIG**
Direkter Fachweg Erwartete Ablehnungen	15.10.2026	500	500	**UNVOLLSTÄNDIG**
Direkter Fachweg Quellenbasierte Modellfälle	27.10.2026	5	5	**UNVOLLSTÄNDIG**
Direkter Fachweg Rechner-Vergleichsfälle	27.10.2026	12	12	**UNVOLLSTÄNDIG**
Direkter Fachweg Viele parallele Vorgänge	15.10.2026	120	120	**UNVOLLSTÄNDIG**
Direkter Fachweg Zwei Bearbeitungswellen	15.10.2026	42	42	**UNVOLLSTÄNDIG**
Browserweg Erfolgsfälle	15.10.2026	100	100	**UNVOLLSTÄNDIG**
Browserweg Erwartete Ablehnungen	15.10.2026	100	100	**UNVOLLSTÄNDIG**
Browserweg Viele parallele Vorgänge	15.10.2026	30	30	**UNVOLLSTÄNDIG**
Automatische Prüfungen der Fachanwendung	27.10.2026	395	294	**UNVOLLSTÄNDIG**
Automatische Prüfungen des Simulators	27.10.2026	346	309	**UNVOLLSTÄNDIG**
Zusätzliche KI-Nachrechnung	15.10.2026	nicht belegt	nicht belegt	**UNVOLLSTÄNDIG**

Was die Bewertungen bedeuten

BESTANDEN: Diese Prüfebene ist vollständig erfolgreich und für den aktuellen Stand belegt.

FEHLGESCHLAGEN: Mindestens ein bekannter Testfehler oder eine fehlerhafte Fachwirkung wurde festgestellt. Das ist vor einer Freigabe zu klären.

UNVOLLSTÄNDIG: Es fehlt ein ausreichender aktueller Nachweis. Dazu gehören ausgelassene Prüfungen, ältere Programmstände und fehlende Unterlagen. Diese Bezeichnung allein beweist keinen Fehler der Fachsoftware.

ABGEBROCHEN oder LÄUFT: Der Versuch hat noch keinen vollständigen Abschluss. Ein dabei bereits bekannter Fehler bleibt trotzdem ein Fehler.

Warum einzelne Nachweise noch nicht ausreichen

Alle 9 Simulator-Prüfungen: Der getestete Programmstand ist nicht als identisch mit dem heutigen Stand bestätigt.

Automatische Prüfungen der Fachanwendung: Die Zuordnung zwischen den vorgesehenen automatischen Prüfungen und ihren aktuellen Belegen ist unvollständig. Die automatische Prüfung ist nicht aktuell an den heutigen Programmstand gebunden. Für 389 im aktuellen Prüfinventar erwartete Methoden fehlt ein aktuell gültiger Einzelbeleg. Das bezeichnet eine Nachweislücke, keine entsprechende Zahl neu gefundener Programmfehler.

Automatische Prüfungen des Simulators: Die Zuordnung zwischen den vorgesehenen automatischen Prüfungen und ihren aktuellen Belegen ist unvollständig. Die automatische Prüfung ist nicht aktuell an den heutigen Programmstand gebunden. Für 295 im aktuellen Prüfinventar erwartete Methoden fehlt ein aktuell gültiger Einzelbeleg. Das bezeichnet eine Nachweislücke, keine entsprechende Zahl neu gefundener Programmfehler.

Zusätzliche KI-Nachrechnung: Die KI-Gegenprüfung ist nicht als gültiger Nachweis für den heutigen Programmstand bestätigt.

Die KI-Nachrechnung ist eine zusätzliche Stichprobe aus positiven und negativen Fällen. Die fünf quellenbasierten Modellfälle und zwölf Rechner-Vergleichsfälle werden über eigene Fachläufe geprüft. Die automatische Zertifikatssuite umfasst weiterhin ihre sieben ausdrücklich festgelegten Kombinationen; sie enthält diese beiden zusätzlichen Kategorien nicht.

8 Fazit und nächste Schritte

Gesamtbewertung: UNVOLLSTÄNDIG. Für 0 von 12 erklärten Prüfebenen liegt eine vollständige aktuelle Bestätigung vor.

Wie aus den Einzelprüfungen ein Urteil entsteht

Die Prüfungen erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Kleine automatisierte Kontrollen suchen gezielt nach Fehlern in einzelnen Bausteinen. Der Mitarbeiter-Simulator untersucht vollständige Arbeitsabläufe und gleichzeitige Bearbeitung. Feste Handwerte, quellenbasierte Modellfälle und externe Rechnergegenproben ergänzen die Kontrolle der Rechenergebnisse. Erst gemeinsam ergeben diese Verfahren ein nachvollziehbares Bild der geprüften Software; keine einzelne Testzahl kann alle diese Aussagen ersetzen.

Für die Bewertung kommt es darauf an, welche Belege zum ausgewerteten Stand vollständig und aktuell sind. BESTANDEN verlangt positive Nachweise auf allen erklärten Ebenen. Ein bekannter Fehler führt zu NICHT BESTANDEN. Fehlen noch Ausführungen, wurden Pflichtprüfungen übersprungen oder passen alte Belege nicht mehr zum Programmstand, lautet das Gesamturteil UNVOLLSTÄNDIG. Dieser Zustand ist

eine konkrete Arbeitsliste für die nächste Prüfung und keine beschönigende Umschreibung eines bestätigten Erfolgs. Der gesonderte formale Zertifikatsnachweis bleibt zusätzlich ein eigenes Dokument.

Eine vollständige positive Bestätigung für den gesamten erklärten Umfang ist mit diesem Nachweisstand noch nicht möglich. Für eine Freigabe sind bekannte Fehler zu klären und die im Ergebniskapitel genannten fehlenden aktuellen Prüfungen nachzuholen.

Begriffe zum Nachschlagen

Fachschicht bezeichnet die Verarbeitung der fachlichen Regeln und Abläufe im Programm. Ein Szenario ist ein vorbereiteter Auftrag mit Eingaben, Arbeitsschritten und erwarteten Ergebnissen. Ein Sollwert ist die vorab festgelegte Erwartung; der Istwert ist das tatsächlich gelieferte oder gespeicherte Ergebnis. SQL ist die Abfragesprache, mit der die gespeicherten Daten unmittelbar kontrolliert werden.

Eine Regression ist ein erneut aufgetretener früherer Fehler. Seed bezeichnet den Startwert für eine wiederholbare Zufallsauswahl. Parallelität bedeutet, dass mehrere Bearbeitungen gleichzeitig stattfinden. Build ist die aus einem bestimmten Quellenstand erzeugte ausführbare Programmfassung. Ein Hash ist ein digitaler Prüfwert einer Datei: Ändert sich deren Inhalt, ändert sich grundsätzlich auch dieser Prüfwert. Die Zuordnung von Belegen, Quellenstand und Programmfassung verhindert, dass ein alter Erfolg automatisch als Beweis für eine spätere Fassung gilt.

Gesamtbewertung des Prüfumfangs

Diese abschließende Bewertung bezieht sich auf die im Ergebniskapitel einzeln ausgewiesenen Prüfungen. Sie bestätigt keine zusätzlichen Prüfungen und keine weitergehende fachliche Abdeckung.

Gesamtbewertung: UNVOLLSTÄNDIG

0 von 12 Prüfebenen sind aktuell vollständig belegt. Das Gesamturteil lautet nur dann BESTANDEN, wenn jede vorgesehene Ebene vollständig bestätigt ist. Ein bekannter Fehler führt zu NICHT BESTANDEN; fehlende aktuelle Nachweise führen zu UNVOLLSTÄNDIG.

Berichtsdatum 27.10.2026. Reportkennung FB71866E. Dieser Report erklärt den Prüfstand. Der gesonderte formale Zertifikatsnachweis ist das Dokument SDN Leistung LMG Testzertifikat.

Für die praktische Entscheidung: Lesen Sie die Zahlen zusammen mit den noch offenen Nachweisen in Kapitel 7. Viele erfolgreiche Einzelprüfungen sind wertvoll; sie ersetzen keine fehlende Prüfung eines anderen Bereichs.